

SDÜ KALKULÜS KOORDİNATÖRLÜĞÜ
MAT-152 KALKULÜS-II ARASINAV SORULARI

Testler (49p)	8 (17p)	9 (17p)	10 (17p)	Σ (100p)

24 Nisan 2024

AD-SOYAD:

ÖĞRENCİ NUMARASI:

FAKÜLTE ve BÖLÜMÜ:

ÖĞRETİM:

İMZA:

A

Açıklamalar ve Sınav Kuralları

- Bu sınav 7 adet çoktan seçmeli ve 3 adet açık uçlu sorudan oluşmaktadır. Çoktan seçmeli soruların her biri 7 puan ve açık uçlu her bir soru 17 puandır.
- Çoktan seçmeli sorularda yanlış cevaplar doğru cevaplarınızı götürmeyecektir. Cevaplarınızı test soruları bitiminde yer alan kodlama tablosunda mutlaka işaretleyiniz.
- Açık uçlu sorularda, her çözüm için işlemlerin açık bir şekilde ifade edilmesi gerekir. İşlemsiz sonuçlara puan verilmeyecektir. Açık uçlu soruların çözümleri her bir sorunun altına bırakılan boş kısma yapılacaktır.
- Toplam sınav süresi 75 dakikadır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika içerisinde sınav salonunu terk etmek YASAKTIR.
- Hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo vb. haberleşme araçlarıyla sınava girilmesi, öğrencilerin birbirleriyle konuşmaları, kopya çekmeleri ve/veya çekilmesine yardım etmeleri, birbirlerinden kalem, silgi vb. materyalleri alıp vermeleri KESİNLİKLE YASAKTIR.
- Sınav soru evrakı, sınav bitiminde MUTLAKA TESLİM EDİLMELİDİR.
- Sınav evrakındaki, ÖĞRENCİ NUMARASI, FAKÜLTE BİLGİSİ, BÖLÜM BİLGİSİ, ÖĞRETİMİ (varsa ŞUBE BİLGİSİ) ve İMZA için ayrılan kısımlar öğrenciler tarafından eksiksiz doldurulmalıdır. YAPILAN HATA VE/VEYA EKSİK BEYANDAN ÖĞRENCİ SORUMLUDUR. Başarılar...

Soru 1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \sin\left(\frac{k\pi}{n}\right) \frac{\pi}{n}$ limitinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

- (A) 0 (B) -2 (C) 2 (D) -1 (E) 1

Soru 2. Aşağıda verilen hangi limit $\int_{-2}^3 (x^2 - 4)dx$ integraline eşittir?

- (A) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n (25 \frac{k^2}{n^2} - 20 \frac{k}{n}) \cdot \frac{5}{n}$ (B) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n (4 - 25 \frac{k^2}{n^2}) \cdot \frac{5}{n}$ (C) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n (1 - 25 \frac{k^2}{n^2}) \cdot \frac{5}{n}$
(D) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n (25 \frac{k^2}{n^2} - 4) \cdot \frac{5}{n}$ (E) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n (1 + \frac{k^2}{n^2}) \cdot \frac{5}{n}$

Soru 3. $\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \frac{1}{\sqrt{1-x^2} \arcsin x} dx$ integralinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

- (A) $\ln \frac{\sqrt{3}}{2}$ (B) $\ln 2$ (C) $\frac{\pi}{2}$ (D) $\frac{\pi}{6}$ (E) 1

Soru 4. $\int_{-\sqrt{3}}^0 \frac{2x^3}{\sqrt{x^2+1}} dx$ integralinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

(A) $-\frac{4}{3}$

(B) $-\frac{8}{5}$

(C) -2

(D) $\frac{4}{3}$

(E) $-\frac{8}{3}$

Soru 5. $f(x) = \frac{d}{dx} \left(\int_{\sqrt{x}}^{x^2} 4t \ln t dt \right)$ ise $f(e)$ değeri aşağıdakilerden hangisidir?

(A) $4e^2$

(B) $-1 + e^3$

(C) $\sqrt{e^3} - e^2$

(D) $16e^3 - 1$

(E) $4e^3$

Soru 6. $\int_0^{\pi^2} \cos \sqrt{x} dx$ integralinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

(A) 0

(B) -4

(C) -1

(D) $-\pi^2$

(E) π^2

Soru 7. $\int x \sin^3(x^2) dx$ integralinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

(A) $\cos x \sqrt{\sin^2 x + 1} + C$

(B) $\frac{1}{6} \sin^3(x^2) - \frac{1}{2} x^2 + C$

(C) $\frac{1}{6} \cos^3(x^2) - \frac{1}{2} \cos(x^2) + C$

(D) $\frac{1}{2} x^2 - \frac{1}{6} \cos^3(x^3) + C$

(E) $\frac{1}{2} x^2 - \frac{1}{6} \sin^3(x^3) + C$

A

1	2	3	4	5	6	7	Doğru				$\Sigma_{(49 \text{ p.})}$
(A)	■	(A)	(A)	(A)	(A)	(A)		×	7	=	
(B)	(B)	■	(B)	(B)	■	(B)					
■	(C)	(C)	(C)	(C)	(C)	■					
(D)	(D)	(D)	(D)	■	(D)	(D)					
(E)	(E)	(E)	■	(E)	(E)	(E)					

Soru 8. $\int \frac{3}{x^3+2x^2-3x} dx$ integralini hesaplayınız.

ÇÖZÜM: Basit kesirlere ayırma uygulanır:

$$\begin{aligned}\frac{3}{x^3+2x^2-3x} &= \frac{3}{x(x^2+2x-3)} \\ &= \frac{3}{x(x-1)(x+3)} \\ &= \frac{A}{x} + \frac{B}{x-1} + \frac{C}{x+3}\end{aligned}$$

$$3 = A(x-1)(x+3) + Bx(x+3) + Cx(x-1)$$

eşitliğinden $A = -1$, $B = \frac{3}{4}$ ve $C = \frac{1}{4}$ elde edilir. Böylece

$$\begin{aligned}\int \frac{3}{x^3+2x^2-3x} dx &= -\int \frac{1}{x} dx + \frac{3}{4} \int \frac{1}{x-1} dx + \frac{1}{4} \int \frac{1}{x+3} dx \\ &= -\ln|x| + \frac{3}{4} \ln|x-1| + \frac{1}{4} \ln|x+3| + C.\end{aligned}$$

Soru 9. $\int \frac{1}{(x^2+2x+5)^2} dx$ integralini hesaplayınız.

ÇÖZÜM: Trigonometrik dönüşüm uygulanır:

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{(x^2+2x+5)^2} dx &= \int \frac{1}{((x+1)^2+4)^2} dx \quad x+1 = 2 \tan \theta \longrightarrow dx = 2 \sec^2 \theta d\theta \\ &= \frac{1}{16} \int \frac{1}{(\tan^2 \theta + 1)^2} 2 \sec^2 \theta d\theta \\ &= \frac{1}{8} \int \frac{1}{\sec^4 \theta} \sec^2 \theta d\theta \\ &= \frac{1}{8} \int \frac{1}{\sec^2 \theta} d\theta \\ &= \frac{1}{8} \int \cos^2 \theta d\theta \\ &= \frac{1}{16} \int (1 + \cos 2\theta) d\theta \\ &= \frac{1}{16} [\theta + \frac{1}{2} \sin 2\theta] + C \\ &= \frac{1}{16} [\theta + \frac{1}{2} 2 \sin \theta \cos \theta] + C \\ &= \frac{1}{16} \arctan\left(\frac{x+1}{2}\right) + \frac{1}{8} \frac{(x+1)}{(x^2+2x+5)} + C.\end{aligned}$$

Soru 10. $\int x \cos(2x) \sin x dx$ integralini hesaplayınız.

ÇÖZÜM: Kısmi integrasyon uygulanır:

$$u = x \longrightarrow du = dx$$

$$dv = \cos(2x) \sin x dx \longrightarrow v = \int \cos(2x) \sin x dx$$

Burada

$$\begin{aligned} v &= \int \cos(2x) \sin x dx \\ &= \int (2 \cos^2 x - 1) \sin x dx \quad t = \cos x \rightarrow dt = -\sin x dx \quad \text{olup} \\ &= - \int (2t^2 - 1) dt \\ &= t - \frac{2t^3}{3} \\ v &= \cos x - \frac{2 \cos^3 x}{3} \quad \text{elde edilir.} \end{aligned}$$

Böylece

$$\begin{aligned} \int x \cos(2x) \sin x dx &= x \left(\cos x - \frac{2 \cos^3 x}{3} \right) - \int \left(\cos x - \frac{2 \cos^3 x}{3} \right) dx \\ &= x \left(\cos x - \frac{2 \cos^3 x}{3} \right) - \sin x + \frac{2}{3} \int \cos^3 x dx \\ &= x \left(\cos x - \frac{2 \cos^3 x}{3} \right) - \sin x + \frac{2}{3} \int \cos^2 x \cos x dx \\ &= x \left(\cos x - \frac{2 \cos^3 x}{3} \right) - \sin x + \frac{2}{3} \int (1 - \sin^2 x) \cos x dx \\ &= x \left(\cos x - \frac{2 \cos^3 x}{3} \right) - \sin x + \frac{2}{3} \left[\sin x - \frac{\sin^3 x}{3} \right] + C \\ &= x \cos x - 2x \frac{\cos^3 x}{3} - \frac{1}{3} \sin x - \frac{2}{9} \sin^3 x + C. \end{aligned}$$

NOT: SORULARIN ALTERNATİF ÇÖZÜMLERİ DE DEĞERLENDİRİLECEKTİR.